완주한 계획의 비용을 다듬고, 외부 방법·공개 원자료로 따로 검증합니다.

새 합성 36 × 5정책 | 공개 RCPSP 480 | 실제 기록 감사

실행 이력을 잠근 날짜 계획 · 공개 요율 · 짧은 계산 예산

V6 대비 완전 26쌍: 총요금 Δ −₩8,711,850, 추가요금 Δ -6.33%. 합성 모형 결과이며 실현 사업 절감액이 아닙니다.

하루 차이가 요금 구간을 바꿉니다.

20ft · 14일 ₩318,500 → 15일 ₩500,500
공개 PNC 소급 산례 차이: ₩182,000

결정

- 언제 반출할지
- 창고 적출을 언제 시작할지
- 언제 공컨테이너를 반납할지

함께 지킬 제약

- 반출·반납의 일별 운송 횟수
- 창고 적출의 연속 점유
- 반출→반납의 staging 점유

공개 표준 요율 산례입니다. 실제 invoice, 개별 계약, 세금·작업비·경로비가 모두 검증된 것은 아닙니다.

이미 한 행동을 미래 계획이 다시 쓰지 않도록 고정합니다.

pickup p → unload start u → return r
운송: p/r endpoint · warehouse: 연속 적출 · staging: [p,r)

현재 의사결정 정보

- 모든 주문은 처음부터 알려짐
- 당일까지 관측된 용량과 실행 이력
- 미래는 명목 용량만 사용

보존할 이력

- 실행된 반출·적출 시작·반납
- 진행 중인 적출의 연속 점유
- 미실행 날짜만 새 후보로 이동

충격의 미래 발생·지속기간은 planner API에 주지 않습니다. 신규 주문이 매일 들어오는 실증 모델은 아닙니다.

V6 복구 후보가 일찍 완성되면, 남은 구성 시간에서 비용을 다듬습니다.

- 같은 V6 초기 구성 phase와 남은 MILP 예산 유지
- 현재 snapshot의 완전 잠금 후보만 개선 대상으로 사용
- 단일·쌍 날짜 이동 후 요금과 자원을 다시 검산
- 현재 joint fee가 엄격히 낮은 이동만 수락
- 유효한 기존 캐시는 그대로 유지

> 같은 현재 snapshot에서 비증가를 검사합니다. 미래 실제 episode의 총비용·완주·안정성 우월을 보장하지 않습니다.

고전 GRASP를 같은 PortPlan 모델에 명시적으로 적응했습니다.

$$RCL = \{e : g(e) \le g_{min} + \alpha(g_{max} - g_{min})\}$$

α=0.25 · 자원 영향 가중 0.15 · 다중 구성 + 국소 개선

- 현재 합법 날짜 trip의 비용·자원 점수로 RCL 구성
- 무작위 구성과 제한 first-improvement 단일/쌍 이동
- 최대 128 구성 시도, MILP 없이 완전 후보만 보존
- Resende–Ribeiro 공개 보고서 및 MIT 참고 코드 귀속

> 문헌의 고전 framework를 적응한 기준선입니다. 원 항만 논문 재현·원 ALNS·SOTA·최초 방법이 아닙니다.

새 36입력과 기존 36입력을 분리한 5정책 실험입니다.

패널	입력	방법/예산	해석
주 평가	새 seed 91001…91036	5정책 · cold episode 5,000ms	3기전×2용량×3규모×2반복
개발 대조	기존 V6 전체 36개 동일 입력	같은 5정책 · 동일 부모 한도	새 holdout·독립 표본 아님
외부 RCPSP	원 PSPLIB j30 480개	2방법 · warm 100ms	별도 공개 생성 benchmark

최초 입력 생성 전 로컬 protocol/source snapshot 고정. 외부 사전등록이 아니며 결과를 보고 seed나 정책을 바꾸지 않습니다.

먼저 전체 36개에서 완주와 이력 미확보를 확인합니다.

정책	완주/전체	알려진 실패	이력 미확보	관측 solver 호출
매일 MILP	20 / 36	16	0	294
유효 계획 유지	21 / 36	15	0	65
V6 잠금 복구	26 / 36	10	0	71
V7 비용 다듬기	27 / 36	9	0	71
GRASP 적응 기준선	17 / 36	19	0	0

완전 terminal 111개 · 기록된 audit 실패 0개. 미완료 요금은 null입니다.

완전한 같은 사례의 쌍에서만 비용을 비교합니다.

후보 대 기준	쌍	낮음/동일/높음	총요금 Δ	총 Δ%	추가 Δ%
polishVsLocked	26	8/18/0	−₩8,711,850	-3.77%	-6.33%
polishVsStable	20	0/15/5	₩2,269,200	3.42%	6.35%
graspVsLocked	17	3/6/8	₩3,304,800	1.79%	3.10%
polishVsGrasp	17	10/6/1	−₩6,072,050	-3.23%	-5.53%
lockedVsStable	20	0/15/5	₩6,309,500	9.51%	17.65%
stableVsDaily	19	1/14/4	₩246,500	0.38%	0.71%

Δ = 후보−기준. %는 해당 쌍의 기준 합계로 나눕니다. 총요금과 추가요금의 분모가 다르며 0원 분모는 null입니다.

낮은 현재 비용이 전체 경로 우월을 뜻하지는 않습니다.

비교	기준/후보 누락	최악 요금 증가	얻은/잃은 완주	날짜 변경
polishVsLocked	10/9	₩0	1/0	1491→1486
polishVsStable	15/9	₩918,500	7/1	483→738
graspVsLocked	10/19	₩3,129,500	0/9	1073→1866
polishVsGrasp	19/9	₩215,600	10/0	1866→1033
lockedVsStable	15/10	₩3,096,300	6/1	483→720
stableVsDaily	16/15	₩135,000	2/1	1505→485

> V7 vs 유지: 추가요금 Δ 6.35%, 더 비싼 쌍 5개, 잃은 완주 1개. 모든 악화 사례 ID를 보고합니다.

초기 계획과 정보가 같았는지 완주 차이의 범위를 함께 봅니다.

V6 ↔ V7 시작 비교	평가	같음	다름	미평가
완전·검산·관측 hash 일치	29	22	7	7

- V7 추가 완주 1개 / 잃은 완주 0개
- 유일한 증가: tight / new-arrivals / 50상자 / r1
- D0·D1 같은 날짜·실행·state → D2 실행 경로 분기
- D3 V6 완전 잠금 계획 미확보, V7은 최종 완주

> D3의 동일 실행 prefix를 구한 사례나 불가능 증명이 아닙니다. 빈·부분·미검산 초기 계획은 같은 계획으로 세지 않습니다.

공통 강제 한도는 episode 5초입니다. 호출별 의미와 실제 시간도 공개합니다.

정책	episode 중앙 ms	p95 ms	호출 최대 ms	강제 한도 기록
매일 MILP	378.8	1,311.3	418.6	0
유효 계획 유지	263.8	737.8	443.5	0
V6 잠금 복구	308.0	800.6	328.4	0
V7 비용 다듬기	331.9	776.6	319.5	0
GRASP 적응 기준선	290.6	700.1	198.7	0

> V4/V5: solver 내부 0.2초. V6/V7/GRASP: 함수 전체 협력식 200ms. 동일한 강제 호출 한도나 동일 총 CPU라는 주장은 하지 않습니다.

개발에 쓰인 기존 V6 36개는 별도의 분모로 유지합니다.

정책	완주/전체	알려진 실패	이력 미확보	관측 solver 호출
매일 MILP	20 / 36	16	0	290
유효 계획 유지	21 / 36	15	0	62
V6 잠금 복구	29 / 36	7	0	74
V7 비용 다듬기	29 / 36	7	0	74
GRASP 적응 기준선	17 / 36	19	0	0

같은 명목 주문·충격·기존 ID를 frozen input-only bundle로 유지합니다. 주 평가 36개와 합쳐 새 72개 holdout이라고 하지 않습니다.

개발 대조의 비용 결과도 주 평가와 같은 방식으로 남깁니다.

후보 대 기준	쌍	낮음/동일/높음	총요금 Δ	총 Δ%	추가 Δ%
polishVsLocked	29	9/19/1	−₩6,188,600	-2.67%	-4.61%
polishVsStable	21	0/12/9	₩3,701,400	3.84%	7.23%
graspVsLocked	17	4/6/7	₩4,713,800	2.50%	4.50%
polishVsGrasp	17	9/6/2	−₩7,071,700	-3.66%	-6.46%
lockedVsStable	21	0/12/9	₩7,445,400	7.73%	14.54%
stableVsDaily	20	3/12/5	₩31,000	0.03%	0.06%

> 이 표는 개발 대조입니다. 음성 결과·0원·미완료를 제외하지 않고 새 주 평가의 성적으로 합산하지 않습니다.

PSPLIB 원 RCPSP 정의 그대로 공개 자원 배분 부분을 검증합니다.

그대로 보존

- 480개 · 각각 30활동 + 2 dummy
- 4개 renewable 자원·원 duration/demand
- finish-to-start precedence · abstract ticks
- 공식 OPT와 merged reference 교차 확인

새로 만들지 않음

- 컨테이너 p/u/r 또는 운송 fleet
- 가짜 release·실측 service·port 요금
- 가변 staging과 실행 lock의 완전 대응
- 기관·실항만·SOTA 인증 주장

공식 research-use를 확인했습니다. 재분배 라이선스는 미확인이라 원 수치 파일은 ZIP에 넣지 않고 공식 URL·세 SHA로 다운로드 재현합니다.

공식 최적 makespan 값과 우리 방법의 gap을 따로 공개합니다.

원 RCPSP 방법	제때 완전	reference 일치	평균 gap%	최대 gap%	100ms 초과
baselineSerialSGS	480/480	172	9.4	44.4	0
iteratedSGS	480/480	353	0.9	17.6	0

> 완전 480쌍 · 개선/동일/악화 307/173/0 · 기준 makespan 합 대비 감소 8.26%. 비용 단위는 없습니다.

실제 공개 벌크항만 기록은 event ID를 넘어 occurrence로 감사했습니다.

원 기록	확인 수	해석
native event occurrence	6,989	39개 ID 재사용도 원 행 그대로 보존
assignment 관측 visit	489	454 ordered / 35 incomplete
row-ID 단순 join	7492	중복 association과 충돌 timestamp를 별도 표시
solver / fee / 추가 사업필드	0 / 0 / 0	최적화 실험이 아닌 회고적 기록 감사

중국 곡물·silo pickup 로그입니다. clock span은 적출 service·용량·요금이 아닙니다. 출처의 현장 수집 설명을 독립 인증하지 않았습니다.

서로 다른 검증을 하나의 실항만 절감 주장으로 합치지 않습니다.

증거	직접 검증하는 것	아직 검증하지 않은 것
새 합성 36 × 5	잠금 날짜·모형 요금·전체 실행	실주문·개별 계약·실현 비용
원 공개 RCPSP 480 × 2	precedence·고정 renewable 자원·makespan	전체 PortPlan fee/staging/rolling 모델
실제 벌크 event ledger	원 행 identity·association·clock order	컨테이너 lifecycle·service·용량·fees

세 별도 Python/SQL 복산은 내부 독립 구현 감사입니다. 외부 전문가 심사·기관 인증·최적성 재증명·입상 확률이 아닙니다.

18쪽 자료·전체 원본·기여 기록을 같은 재현 가능한 묶음으로 전달합니다.

ZIP	역할
portplan-source.zip	소스·문서·고정 최초 실행 source·라이선스
portplan-experiments-v6.zip	기존 V6 완전 증거
portplan-experiments-v7.zip	V7 전체 원본·공개 검증 결과·projection
portplan-public-inputs-v6.zip	V6 공개 원자료 + V7 허가된 방법/source 원件

- 같은 portplan/ 루트로 풀기 · first-run 원본 보존
- 2026 공식 발표 한도 ≤20쪽; 이 자료는 18쪽 초안
- 조사·구현·계산·자료는 AI 수행, 사용자 직접 기여 미확인

> 참가·AI 허용·본인 창작·이해·자격은 대신 확인하지 않습니다. 등록·연락·대리 서명·발표를 수행하지 않았습니다.